

活動 E4 能源與永續

設計者	沈彥甫、陳玲芝		融入領域	社會領域、自然領域
建議教學時間	80 分鐘			
總綱核心素養	A2 系統思考與解決問題 A3 規劃執行與創新應變 C1 道德實踐與公民意識 C3 多元文化與國際理解			
學習重點	領綱核心素養	自-E-C3 透過環境相關議題的學習，能了解全球自然環境的現況與特性及其背後之文化差異。 社-E-A2 敏覺居住地方的社會、自然與人文環境的變遷，關注生活問題及其影響，並思考解決方法。		
	議題實質內涵	學習主題	人權教育—人權與責任 環境教育—氣候變遷 環境教育—能源資源永續利用 能源教育—行動參與	
			人 E2 關心周遭不公平的事件，並提出改善的想法。 人 E7 認識生活中不公平、不合理、違反規則和健康受到傷害等經驗，並知道如何尋求救助。 人 E4 表達自己對一個美好世界的想法，並聆聽他人的想法。 環 E4 覺知經濟發展與工業發展對環境的衝擊。 環 E5 覺知人類的生活型態對其他生物與生態系的衝擊。 環 E9 覺知氣候變遷會對生活、社會及環境造成衝擊。 環 E10 覺知人類的行為是導致氣候變遷的原因。 環 E17 養成日常生活節約用水、用電、物質的行為，減少資源的消耗。	
	SDGs	 目標 7 可負擔的潔淨能源：確保所有人能夠取得可負擔的、可靠的、永續的現代能源。  目標 12 負責任的消費與生產：確保永續的消費與生產型態。  目標 13 氣候行動：採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響。		
學習目標	學習活動一：能源，沒你不行			

	1. 了解目前台灣所使用的能源現況。 2. 分析現有能源的優劣勢。 學習活動二：永續乾淨的未來 1. 了解目前國際上使用潔淨能源的現況 2. 思考台灣未來可能的能源方向。 3. 探討目前能源解決方案的潛在問題。													
學習活動	教學時間	教學資源	教學評量											
【活動一】能源，沒你不行 一、準備活動（5min） 1. 教師播放網路影片：你知道台灣最主要的發電方式是甚麼嗎？（影片長 1 分 31 秒） https://www.youtube.com/watch?v=sfoShYO-JLo 2. 詢問學生從影片中獲得的資訊。 （1）台灣現在是以火力發電為主的發電型態。 （2）核能並非主要發電方式。 （3）再生能源佔比持續增加，但尚未變成主流。 二、發展活動（10min） 1. 帶領學生分組討論目前的發電方式與原本認知差異。 108 年台電系統發購電量結構 <table><tr><th>類別</th><th>百分比</th></tr><tr><td>再生</td><td>6.0 %</td></tr><tr><td>抽蓄</td><td>1.4 %</td></tr><tr><td>汽電</td><td>1.8 %</td></tr><tr><td>火力</td><td>77.4 %</td></tr><tr><td>核能</td><td>13.4 %</td></tr></table> 2. 分析現有能源的使用，為何會是以火力發電為主的現況：價格取向、工業用電大戶、原料取得較易……等。 ➤ 火力發電基本原理 https://www.youtube.com/watch?v=cpbQNeeDU8s ➤ 高穩定性、高成本：燃油發電知多少 https://www.youtube.com/watch?v=mkMtX8hKiDk 3. 查詢目前我國政府對於能源資訊之訊息揭露。 ➤ 台灣電力公司-資訊揭露 https://www.taipower.com.tw/tc/pageList.aspx 三、綜合活動（15min） ➤ 教師和學生討論下列問題 1. 教師提問，日常生活需要用電，如果用電不足產生什麼影響？ 2. 學生討論並提出想法，可分組針對不同主題進行討	類別	百分比	再生	6.0 %	抽蓄	1.4 %	汽電	1.8 %	火力	77.4 %	核能	13.4 %	40 分	網路影片 <
類別	百分比													
再生	6.0 %													
抽蓄	1.4 %													
汽電	1.8 %													
火力	77.4 %													
核能	13.4 %													

論。 - 教師可補充有關基載電力的知識，供學生思考為何穩定供電是必要的，若供電不穩可能會造成哪些問題與隱憂，以及對不同層面的用電者影響。 - 學生分組發表能源於我們日常生活之必要性，以及對於能源價格&潔淨之孰為優先。 四、總結活動（5 mins） - 教師可總結由傳統電力調度—追求運轉不間斷的「基載」發電，到電力調度觀念轉型—以彈性調度來滿足「殘載」電量。 - 學生嘗試了解事情的解決之道，並非通常是直線考慮，而需考慮很多因素的交互影響。 【活動二】永續乾淨的未來 一、準備活動（10min） - 播放目前國際上的能源解決方案。 ➤ 101 氣候教室：再生能源《國家地理》雜誌 https://www.youtube.com/watch?v=BmEb5UZAggQ ➤ 丹麥走在再生能源之路 https://www.youtube.com/watch?v=9YscVsLYg5k ➤ 【電動車】特斯拉 Model S 電動車的運作原理 https://www.youtube.com/watch?v=qV5L0o2lyFw - 教師提示學生需以更廣闊的思維，來思考能源的轉型與未來。 二、發展活動（15min） - 查詢目前台灣的解決方案 ➤ "天然氣"成台灣能源轉型要角!全台最潔淨能源在這裡?大潭電廠穩定發電量成再生能源救星 https://www.youtube.com/watch?v=1L8IS3QF9MI ➤ 你知道再生能源有哪些嗎? https://www.youtube.com/watch?v=Hf7gI2K7jew ➤ 2025 年再生能源成長 20%可能嗎? feat.Tony Yen https://www.youtube.com/watch?v=HCwnKt-gggI ➤ 台灣工業用電至少還能節電 30%，你相信嗎？#能源效率才是能源轉型的第一燃料？ https://www.youtube.com/watch?v=wfEQRW9c_WU ➤ 台灣地熱發電潛能大 成本、場地影響開發 https://www.youtube.com/watch?v=F3L_s_hVdBI - 與學生討論除了繼續使用現有能源以外，如何能在未來進行能源的轉型，以及潔淨能源的開發。 - 學生分組選定要朝哪個方向去進行潔淨能源的轉型：例如電動汽車、電動機車、太陽能屋頂、玻璃帷幕發電...等。 - 另外在日常生活中，能源的使用還可以從哪些方向去思考改變。 三、延伸活動（10min）	40 分	網路影片	觀察 評量
		網路影片	口語 評量
			口語 評量 觀察 評量
			口語 評量 態度 評量 觀察 評量

1. 根據 SDGs 的預想，到西元 2030 年，大幅提高全球可再生能源的佔比，將全球能源效率的改善度提高一倍。 2. 由世界銀行出版的 2020 年「SDG 7 追蹤：能源進展報告」，其資料與相關分析均完成於 COVID-19 疫情爆發前，根據報告指出，SDG7 在各面向已有顯著的進展，尤其是在無法取得電力之人口減少、再生能源於發電的大幅成長、以及能源效率的改善方面，然欲達成 2030 年目標仍需要許多努力，而疫情的影響可能使得情況更不樂觀。 3. 全世界各地的能資源優勢不同，應當依據各地或各國的優勢來思考如何考量，引導學生從台灣的地理環境與週邊天然資源來思考，未來除了仰賴進口之外，如果能夠在技術層面突破，可以在選用哪些能資源來提高再生能源的比例。 四、總結活動（5 mins） ➤ 複習本單元字彙與句型。 ➤ 教師播放影片：101 氣候教室：氣候變遷的因果關係（影片長 3 分 03 秒） https://www.youtube.com/watch?v=hGzQLSg2luM。 ➤ 教師提醒學生氣候變遷已經是事實，要如何面對與適應，並且寄望未來能解決問題，都還是要從最基本的了解事實開始。		網路影片	口語評量 參與度 評量 態度 評量
參考資料	延伸參考： 1. 火力發電基本原理 https://www.youtube.com/watch?v=cpbQNeeDU8s 2. 高穩定性、高成本：燃油發電知多少 https://www.youtube.com/watch?v=mkMtX8hKiDk 3. 台灣電力公司-資訊揭露 https://www.taipower.com.tw/tc/pageList.aspx 4. 101 氣候教室：再生能源《國家地理》雜誌 https://www.youtube.com/watch?v=BmEb5UZAaggQ 5. 丹麥走在再生能源之路 https://www.youtube.com/watch?v=9YscVsLYg5k 6. 【電動車】特斯拉 Model S 電動車的運作原理 https://www.youtube.com/watch?v=qV5L0o2lyFw 7. "天然氣"成台灣能源轉型要角!全台最潔淨能源在這裡? 大潭電廠穩定發電量成再生能源救星 https://www.youtube.com/watch?v=1L8IS3QF9MI 8. 你知道再生能源有哪些嗎? 甲、https://www.youtube.com/watch?v=Hf7gI2K7jew 9. 2025 年再生能源成長 20%可能嗎? feat.Tony Yen 甲、https://www.youtube.com/watch?v=HCwnKt-gggI 10. 台灣工業用電至少還能節電 30%，你相信嗎? #能源效率才是能源轉型的第一燃料?		

- | | |
|-----|---|
| | 甲、 https://www.youtube.com/watch?v=wfEQRW9c_WU |
| 11. | 台灣地熱發電潛能大 成本、場地影響開發
甲、 https://www.youtube.com/watch?v=F3L_s_hVdBI |
| 12. | 2020 年「SDG 7 追蹤：能源進展報告」
甲、 https://trackingsdg7.esmap.org/data/files/download-documents/tracking_sdg_7_2020-full_report_-_web_0.pdf |
| 13. | 101 氣候教室：氣候變遷的因果關係（影片長 3 分 03 秒）
甲、 https://www.youtube.com/watch?v=hGzQLSg2luM |